



BLUE BITS

البرمجة التفرعية

نظري (1)

ملف داعم

2026/2025

السنة الرابعة



مكتبة شهاب
الشهاب الذبيبة - يفرق بيننا وبين الناس

[f](#) [@](#) [v](#) [t](#) /BlueBitsTeam

www.bluebitsteam.com



مفهوم البرمجة التفرعية:

- كل البرامج يتم تنفيذها سطرًا تلو الآخر.
- لا يتم تنفيذ التعليمة أو السطر قبل المرور على الأسطر التي تسبقه.
- إنجاز مجموعة من الأعمال في وقت متزامن يدعى هذا الإنجاز إنجازاً تفرعياً.
- تكون التفرعية بتقسيم كمية العمل على عدد أكبر من الأفراد.
- أو بزيادة عدد الموارد مما يسمح بتنفيذ مجموعة من المهمات بشكل متزامن.

تعريف البرمجة التفرعية:

- تطبيق ينفذ على عدة معالجات، أكواد برمجية **RMI** على التفرع.
- البرمجة لها أشكال:
 1. **تسلسلية**: سطر سطر (أي كود واحد في حاسب واحد).
 2. **هيكلية**: استدعاء **Procedure** ونقل نتيجة التنفيذ.
 3. **OOP: Objects** وحجرات ذاكرية.
- تقسيم العمل على عدد أكبر من الأفراد.
- متزامنة، تُنفذ بنفس الوقت.
- إنجاز العمل بأفضل نتائج وأقل زمن ممكن بعدة أساليب:
 1. **تقسيم المهام**: تقسيم المهام على الأشخاص (كتب مختلفة $\Rightarrow$ تصادمات).
 2. **تقسيم data**: تقسيم الكتب على الأشخاص حسب الاختصاصات.

فوائد استخدام البرمجة التفرعية:

- **وقت**: ينقص وقت تنفيذ التطبيقات.
- **ذاكرة**: تتطلب التطبيقات ذاكرة أكبر من تلك المعنونة من قبل معالج وحيد.
- **أداء/كلفة**: الكلفة عالية جداً لكن التحسين في الأداء يبرر ذلك.
- **تستفيد منه الخوارزميات الهامة**: مثل معالجة الصورة والإشارة والذكاء.

مفاهيم خاطئة عن البرمجة التفرعية:

- **تحتاج لغات تفرعية جديدة**.
- **تحتاج كود جديد**: معظم الأكواد البرمجية يتم استخدامها كما هي، وتحتاج أحياناً إلى تعديل بسيط.
- **تحتاج ملحقات تفرعية**.
- **صعبة**: ليس كذلك وإنما مختلفة وممتعة.

لا يمكن استخدام البرمجة التفرعية للتأكد بأن عملية التواصل بين المعالجات مهمة. يمكن العملية التفرعية ما تستغرق أكثر من العملية التسلسلية (بحسب أبعاد جدوى):

1. زمن ارسال / استقبال.
2. انشغال المصادر التي تنفذ التطبيقات.



كيف اختار تفرعي أو تسلسلي؟

نقوم بدراسة الهدف فمثلاً لدينا مساحة صغيرة نريد حفرها فلا حاجة لأكثر من شخص لذلك نستخدم هنا التسلسل وهذا ما يسمى بـ *digging a post hole*

فعالية وأمثلية الخوارزمية: تكون الخوارزمية المتوازية فعالة إذا:

- كانت سريعة.
- ناتج وقت التنفيذ المتوازي وعدد العمليات قريب من الوقت التنفيذ التسلسلي في أحسن الأحوال تعرف خوارزمية متسلسلة.

زمن التنفيذ التسلسلي زمن التنفيذ التفرعي عدد ال *processe*

$$T_{\text{sequential}} = T_{\text{parallel}} * N_{\text{processe}}$$

الفرق بين التوازي والتوزيع:

- التوازي *Parallel*: معالج فيه أكثر من نواة، عدد عناصر تعمل بنفس الوقت على نفس العملية (المشكلة)، مشاركة في الذاكرة.
- التوزيع *Distributed*: توزيع العمل على عدة عناصر لا تتشارك بالموارد.

سؤال: ما هي الحاجة لظهور التفرعية؟

- ظهور مشاكل علمية وتقنية ال يمكن حسابها مثل التنبؤ بالطقس (نحتاج إلى بيانات بناءً على قراءات حديثة)، أي حسابها ذهنياً صعب مثل *DNA* وحركة الكواكب والجاذبية بين الأجسام الفضائية *n*.
- أكثر من حاسوب أو نفس الحاسوب فيه معالج يحوي عدة نوى.

مشكلة تنظيم الكتب على الرفوف حسب تصنيفها:

لا يمكن لعامل واحد أن ينجز مهمة محاولة تكديس جميع الكتب في أماكنها الصحيحة أسرع من معدل معين. ومع ذلك، يمكننا تسريع هذه العملية من خلال توظيف أكثر من واحد عامل.

الحل 1:

نفترض أن الكتب منظمة في أرفف وأن الأرفف مجمعة في مكتبات إحدى الطرق البسيطة لتعيين المهمة للعمال هي:

- تقسيم الكتب بالتساوي فيما بينها يقوم كل عامل بتكديس الكتب مرة تلو الأخرى.

قد ال يكون تقسيم العمل هذا هو الطريقة الأكثر فعالية لإنجاز المهمة

- يجب على العمال المشي في جميع أنحاء المكتبة لتكديس الكتب.



طريقة بديلة لتقسيم العمل هي تعيين مجموعة ثابتة ومنفصلة من المكتبات لكل عامل. (تقسيم المهام) كما كان من قبل، يتم تعيين عدد متساو من الكتب لكل عامل بشكل تعسفي.

- إذا عثر العامل على كتاب يخص حجرة مخصصة له.
- سوف يضع هذا الكتاب في مكان المخصصة له مهمته.
- خالف ذلك، يضعها على العامل المسؤول عن المكتبة الذي تنتمي إليه (مهمة الاتصال *message*)

النهج الثاني يتطلب جهداً أقل من العمال الأفراد.

المشاكل والتحديات الكبيرة:

من المشاكل التي ال يمكن حلّها في فترة زمنية معقولة مع حواسيب. من الواضح أن وقت التنفيذ لمدة 10 سنوات غير معقول دائماً.

أمثلة:

- التنبؤ بالطقس العالمي.
- نمذجة حركة الأجسام الفلكية.
- نمذجة هياكل الحمض النووي الكبيرة *DNA*

التنبؤ بالطقس:

- تم نمذجة الغلاف الجوي بتقسيمه إلى خلايا ثلاثية الأبعاد.
- تكررت حسابات كل خلية عدة مرات للنمذجة مع مرور الزمن.
- افترض أن الغلاف الجوي العالمي كله مقسم إلى خلايا بحجم $1 \text{ mile} \times 1 \text{ mile} \times 1 \text{ mile}$ إلى ارتفاع 10 أميال (ارتفاع 10 خلايا).

وعدد خلايا الغلاف الجوي كله حوالي $5 * 10^8$ خلية وافترض أن كل خلية تحتاج 200 *floating points* عملية حسابية.

في خطوة واحدة 10^{11} عمليات *floating points* ضرورية.

للتنبؤ بالطقس على مدار 7 أيام باستخدام فترات زمنية مدتها دقيقة واحدة، حاسوب يعمل بسرعة $1G \text{ flops}$

(109 عملية/ عمليات النقطة العائمة).

تستغرق 106 ثوان أو أكثر من 10 أيام.

فالإجراء الحساب في 5 دقائق يتطلب تشغيل الحاسوب عند 3.4 T flops ($3.4 * 10^{24} \text{ s/floating points}$).

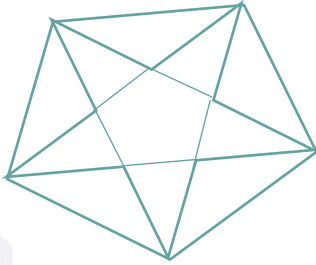
- كل جسم يجذب لبعضه البعض بواسطة قوى الجاذبية.
- حركة كل جسم تتنبأ بحساب القوة الكلية على كل جسم.

مع N جسم، يفرض $N - 1$ حساب لكل جسم أو تقريباً حسابات N^2 ($N \log_2 N$ لخوارزمية تقريبية فعالة) بعد تحديد المواضع الجديدة للأجسام، تكررت الحسابات.

○ قد تحتوي المجرة على سبيل المثال على 10^{11} نجمة.

حتى لو تم إجراء كل عملية حسابية في 1 ms فإنها تستغرق 10^{11} سنوات للواحد التكرار باستخدام خوارزمية N^2 ما يقارب من عام لتكرار واحد باستخدام خوارزمية تقريبية $N \log_2 N$ فعالة.

مسألة DNA :



$$\frac{n(n-1)}{2} \times 2$$

$$n = 10^{11}$$

$$n(n-1)$$

$$10^{11} (10^{11} - 1) \approx 10^{22}$$

ملاحظة:

لأن رح أدرس الحالة
من نقطة $2 \rightarrow 1$ و
أيضاً من $1 \rightarrow 2$

الحوسبة المتوازية *Parallel Computing*:

هي شكل من أشكال الحساب يتم فيه إجراء العديد من الحسابات في وقت واحد تعمل على مبدأ أن المشاكل الكبيرة يمكن تقسيمها في كثير من الأحيان إلى مشاكل أصغر، والتي يتم حلها بعد ذلك في نفس الوقت

Parallel Computing استخدام أكثر من جهاز كمبيوتر، أو جهاز كمبيوتر فيه أكثر من نواة معالج.

دوافع استخدام *Parallel Computing* :

- عادة ما يكون الحساب أسرع - كفكرة بسيطة جداً - لنفرض أن لدينا n من أجهزة الحاسوب
- يمكن أن يؤدي التشغيل في وقت واحد إلى تحقيق نتيجة أسرع n مرة.
- تشمل الدوافع الأخرى: التسامح مع الخطأ، وتوفير كمية أكبر من الذاكرة.

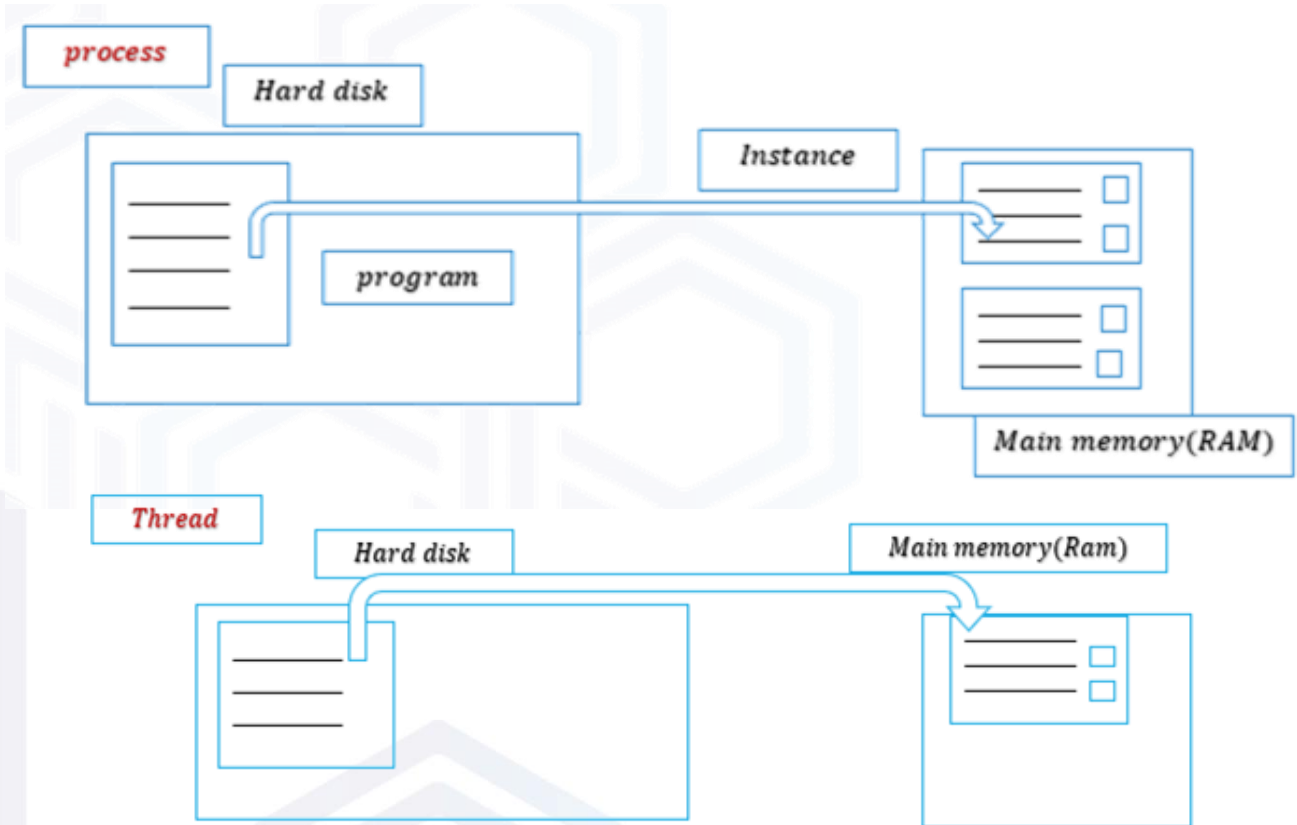
مقدمة عن البرمجة التفرعية *Parallel programming*

- *Process* : يمكن اعتبار العملية كمثيل *instance* لبرنامج قيد التشغيل.
- وكل عملية هي كيان مستقل ترتبط به موارد النظام مثل وقت وحدة المعالجة المركزية والذاكرة... الخ
- يتم تخصيصها ويتم تنفيذ كل عملية في مساحة عنوان منفصلة.

ملاحظة:

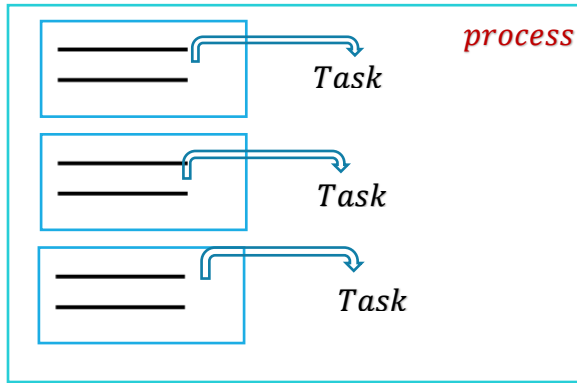
Thread يستخدم نفس مساحة العنوان للعملية، العملية يمكن أن تحتوي على عدة *Threads*

❖ والفرق بين العمليات وال *Threads* أن ال *Threads* تشترك في أجزاء من حالتها



الخطوة الأولى في البرمجة التفرعية هي تصميم خوارزمية أو برنامج تفرعي لمشكلة تطبيق معينة

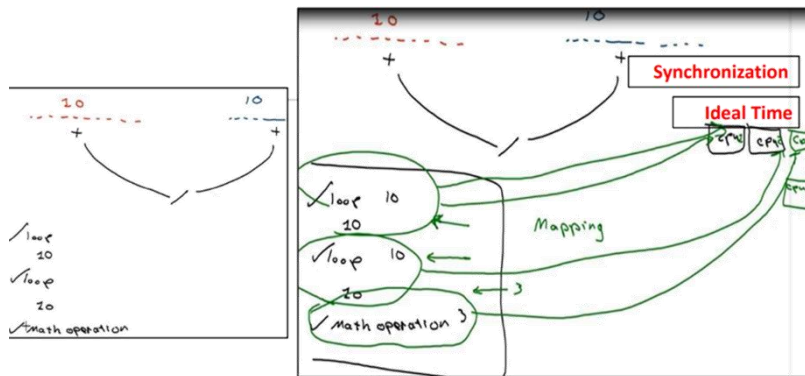
- يبدأ التصميم بتحليل حسابات التطبيق إلى عدة أجزاء تسمى المهام *tasks*
- **دقة المهمة** *Task granularity* : حجم المهام (على سبيل المثال من حيث عدد التعليمات) وعادة ما تكون هناك إمكانية اختيار مهام ذات أحجام مختلفة
- **Scheduling** : هو إسناد المهام إلى العمليات (*process*) أو إلى ال *Threads* ويصلح الترتيب الذي يتم به تنفيذ المهام.
- يمكن أن تتم *scheduling* يدوياً في ال *source code* ، أو في البيئة البرمجية أثناء ال *compile time* أو ديناميكياً في ال *runtime*
- **Mapping** : هو إسناد العمليات أو ال *Thread* إلى الوحدات الفيزيائية أو المعالجات أو النوى، وعادة ما يتم ذلك عن طريق نظام وقت التشغيل ولكن يمكن أن يتأثر في بعض الأحيان بالمبرمج.



ملاحظة: الجدولة *scheduling* يمكن أن تنفذ يدوياً أو في البيئة البرمجية وذلك في مرحلة الترجمة *compiling* ، أو تكون ديناميكية التنفيذ وذلك في مرحلة التشغيل للكواد أي ال *runtime* .

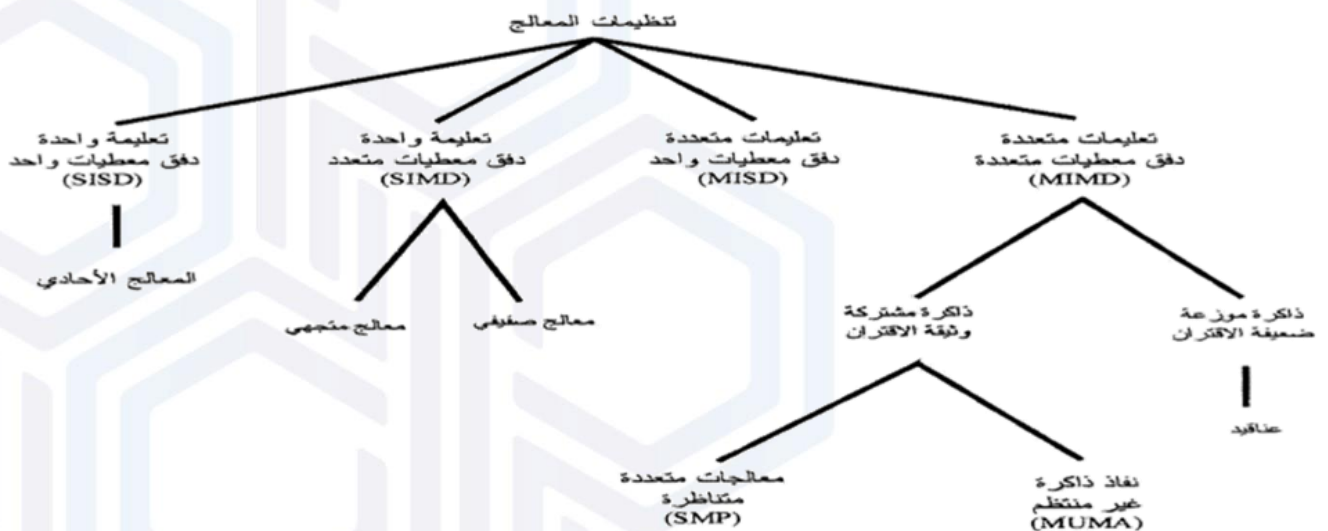
تحتاج البرمجة التفرعية إلى مزامنة وتنسيق ال *Threads* والعمليات من أجل تنفيذها بشكل صحيح:

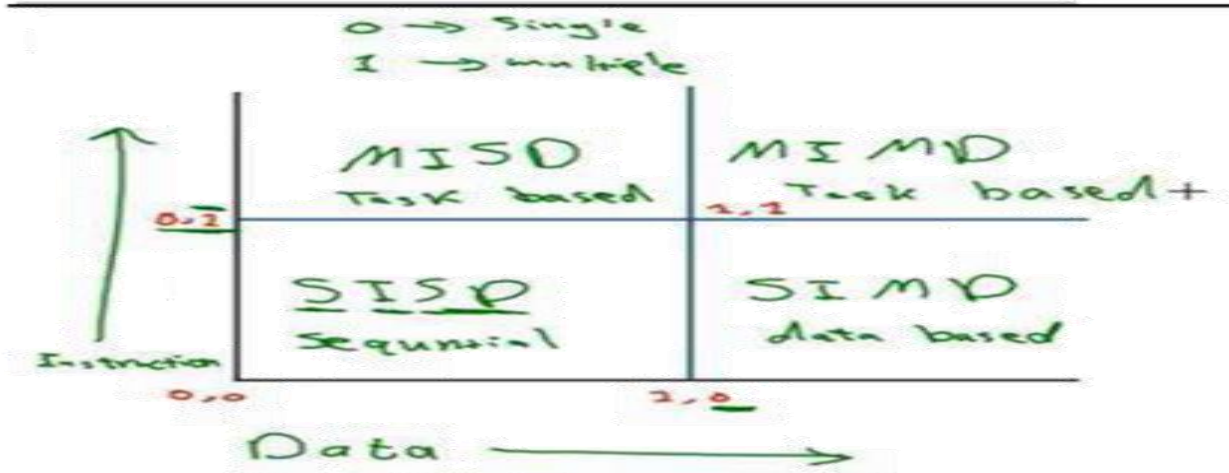
- *Parallel execution time* (وقت التنفيذ التفرعي): والذي يتكون من وقت الحساب على المعالجات أو النوى، وقت تبادل البيانات أو المزامنة يجب أن يكون وقت التنفيذ التفرعي أصغر من وقت التنفيذ المتسلسل على معالج واحد بحيث يكون تصميم برنامج تفرعي يستحق الجهد المبذول.
- *idle times* (أوقات الخمول): لا يستطيع المعالج أن يفعل أي شيء مفيد، ولكن فقط ينتظر وقوع حدث ما.



التنظيمات متعددة المعالجات: أنواع أنظمة الحاسوب وفق العالم *Flynn*:

ما يزال التصنيف الذي وضعه فلاين Flynn [FLYN72] الطريقة الأكثر شيوعاً لتصنيف الأنظمة وفق إمكانات المعالجة المتوازية المتاحة فيها. لقد قدم Flynn التصنيفات التالية لأنظمة الحاسوب:





سؤال: اكتب تصنيفات العالم *Flynn* واشرح واحدة.

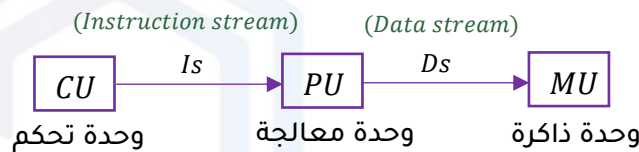
تصنيفات تنظيمات متعددة المعالجات



• *SISD*: تصنيف *flynn* معالج أحادي

Single Instruction, Single Data SISD:

تعليمية مفردة، دفق معيطات مفرد: هو معالج مفرد ينفذ دفق تعليمات مفرد لتطبيقها على معطيات مخزنة في ذاكرة مفردة، وتقع المعالجات الأحادية في هذه الفئة. تعليمية واحدة تنفذ على *Data* واحدة (فعلياً هو مبدأ تسلسلي):



هناك مجموعة لوحة تحكم (*Control Unit, CU*) تقدم تدفق التعليمات (*Instruction Stream, IS*) الى وحدة المعالجة (*Processing Unit, PU*) تتعامل وحدة المعالجة مع دفق معطيات مفرد (*Data Stream, DS*) مصدره وحدة ذاكرة (*Memory Unit, MU*).

• *SPMD*:

Single Program, Multiple Data

برنامج مصدر واحد مكتوب وكل معالج ينفذ نسخة شخصية من هذا البرنامج، على الرغم من أنها مستقلة وليست تزامن. يمكن إنشاء البرنامج المصدر بحيث تكون أجزاء من البرنامج يتم تنفيذها بواسطة أجهزة كمبيوتر معينة دون غيرها اعتماداً على هوية الكمبيوتر.



مثل: *MPI*

- *SIMD*: معالج متجهي، معالج صفيقي

Single Instruction, Multiple Data

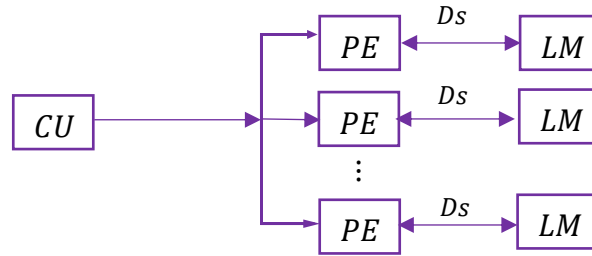
تعليلة واحدة تنفذ لأكثر من *data*

تتحكم تعليلة مفردة للآلة في التنفيذ المتزامن لعدد من العناصر المعالجة وفق قاعدة الخطوة المتشابهة *lockstep*، ولكل عنصر معالجة ذاكرة معطيات مرفقة به، ولذا فإن كل تعليلة تنفذ على مجموعة مختلفة من المعطيات من قبل معالجات مختلفة وتنتمي المعالجات المُتجهية والصفيقية إلى هذه الفئة. نفس النسخة تنفذ عدة بيانات مختلفة على نفس المعالج.

- *MISD*:

Multiple Instruction, Single Data (تعليمات متعددة، دفق معطيات مفرد)

يرسل تتالي من التعليمات إلى مجموعة من المعالجات، بحيث ينفذ كل منها تتالي تعليمات مختلفاً عن غيره. أكثر من تسلسل من التعليمات تطبق على نفس التسلسل من المعطيات ومثالها: مجموعة المرشحات التي تطبق عليها إشارة واحدة.



SMID (ذاكرة موزعة)

هناك وحدة تحكم مفردة، تقدم دفق تعليمات مفرداً لعناصر معالجة متعددة. قد يكون لكل عنصر معالجة ذاكرته الخاصة به قد يكون هناك ذاكرة مشتركة.

- *MIMD* (دسمة):

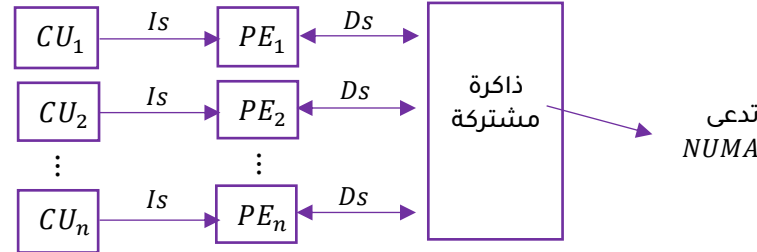
نظام متعدد المعالجات للأغراض العامة: كل معالج يتم إنشاء له برنامج منفصل ودفق تعليمات واحد من كل برنامج لكل معالج

- أكثر من تعليلة لأكثر من *data*

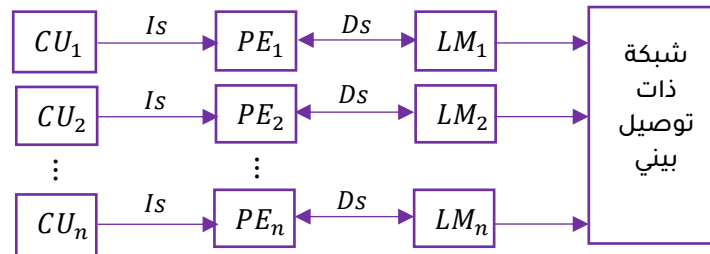
تنفذ مجموعة من المعالجات بنفس الوقت، تتاليات *Is* مختلفة على *Ds* مختلفة.

Multiple Instruction, Multiple Data Stream (تعليمات متعددة، دفق معطيات متعدد)

تنفذ مجموعة من المعالجات بنفس الوقت تتاليات تعليمات مختلفة على مجموعات معطيات مختلفة. تقع أنظمة المعالجات المتعددة المتناظرة *SMP*، والعناقيد وأنظمة النفاذ اللامنتظم إلى الذاكرة *NUMA* ضمن هذه الفئة لتخزين جميع الـ *data* داخلها



في حالة النظام *MIMD*، يوجد وحدات تحكم متعددة، وتقدم كل وحدة تحكم دفق تعليمات منفصلاً إلى عنصر المعالجة الخاص به. يمكن أن يضم النظام *MIMD* معالجات متعددة بذاكرة مشتركة أو حواسيب متعددة بذاكرة موزعة

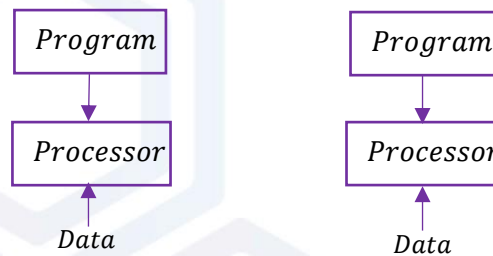


تعتبر تطبيقات الحوسبة وفق تمرير الرسائل من الأمثلة عليها حيث تقوم كل عقدة بتطبيق تسلسل تعليمات خاص بها على المعطيات المحلية التي تملكها. وعلى عكس الأنواع الأخرى فإن حواسيب *MIMD* تعمل بشكل متزامن.

• *MPMD*:

Multiple Program, Multiple Data

يملك نسخته الخاصة



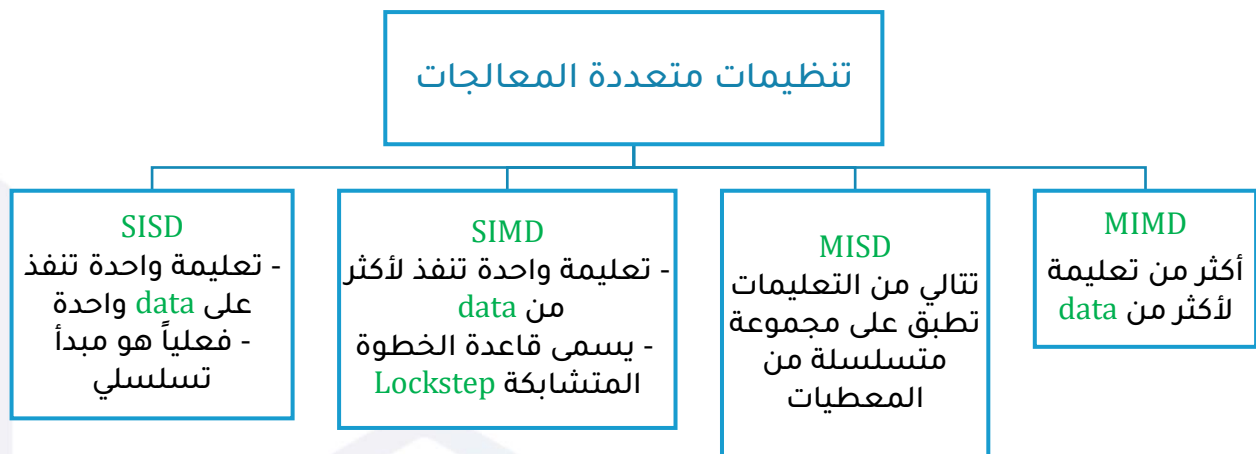
- تصنيفات Flynn:

<i>Data</i> <i>Instruction</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
<i>S</i>	<i>SISD</i>	<i>SIMD</i>
<i>M</i>	<i>MISD</i>	<i>MIMD</i>



ملخص المحاضرة الأولى

1. البرمجة التفرعية تطبيق ينفذ على عدة معالجات على التفرع يساعد هذا المفهوم في تحسين الأداء ووقت تنفيذ أقل.
2. الحوسبة التفرعية لا تحتاج إلى لغات تفرعية جديدة، لا تحتاج إلى كود جديد لا تحتاج ملحقات تفرعية كما أنها سهلة.
3. أمثلة عن مشاكل ساعدت الحوسبة المنطقية في حلها:
 - a. التنبؤ بالطقس العالمي.
 - b. نمذجة حركة الأجسام الفلكية.
 - c. نمذجة هياكل الحمض النووي الكبير (DNA).
4. العملية يمكن أن تحتوي على عدة Threads والفرق بين العمليات وال *Threads* تشترك في أجزاء من حالتها.
5. تصنيفات العالم *Flynn*



2026/2025

السنة الرابعة



BLUE BITS



أعضاء الفريق



الفريق التقني



الفريق العلمي

إبراهيم هبرة	عائشة العُمر العلّوش	إيناس بيلوني	ظلال بابا
إسراء حاج حمدي	عمر قظان	تسنيم طالب	عائشة قلّه
بتول لبّان	فاطمة الحسين	حلا إبراهيم	عائشة مُصطفى
بشرى كوكش	قاسم يحيى	دلال تسقيه	قمر كمد
بنيامين حكمان	كريست ياغجيان	ديانا صبّاغ	محمد يمان جلال
تسنيم حوكان	محمد منير	زهير حّقامي	محمود غزال
تسنيم نور الدّين	مديحة جّمّال	شكرية سُلطان	وفاء حّقامي
جميل هلال	ميرا فضلي	شهد كرّوم	يوسف نيّال
جودي جلال	نجم الدّين درويش		
خديجة بيازيد	هبة الله كتلو		
رشا معراوي	وداد قلعيّة		
سدرة مبيض	ياسر صبّاغ		

هل لديك أي ملاحظة؟ لا تتردّد في مراسلتنا.

